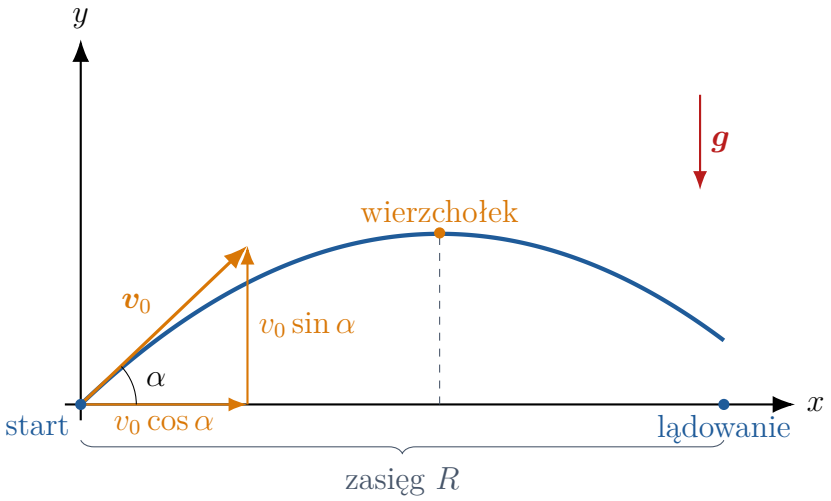
Rzut ukośny

pełne notatki wykładowe z wyprowadzeniami



Model idealny: brak oporu powietrza, stałe przyspieszenie ziemskie, ruch w jednej płaszczyźnie.

Wersja do nauki: wzory, sens fizyczny, wyprowadzenia krok po kroku, przykłady i zadania.

Spis treści

1 Cel wykładu i model fizyczny **3**

1.1 Dlaczego rzut ukośny rozkłada się na dwa prostsze ruchy? 3

2 Warunki początkowe i składowe prędkości **4**

3 Równania ruchu: pełne wyprowadzenie **5**

3.1 Składowa pozioma 5

3.2 Składowa pionowa 5

4 Tor ruchu jako parabola **6**

5 Wysokość maksymalna **7**

5.1 Czas dojścia do wierzchołka 7

5.2 Wysokość maksymalna względem poziomu odniesienia 7

5.3 Alternatywne wyprowadzenie z energii 8

6 Czas lotu **8**

6.1 Start i lądowanie na tej samej wysokości 9

6.2 Start z wysokości y_0 i lądowanie na poziomie 0 9

7 Zasięg rzutu **10**

7.1 Start i lądowanie na tej samej wysokości 10

7.2 Kąt dający największy zasięg 11

7.3 Dwa kąty dające ten sam zasięg 11

7.4 Zasięg przy starcie z wysokości 12

8 Prędkość w dowolnym punkcie toru **12**

8.1 Prędkość w najwyższym punkcie 12

8.2 Prędkość przy lądowaniu na tej samej wysokości 13

9 Opis ruchu za pomocą równań kinematyki **13**

10 Rzut ukośny do punktu o znanych współrzędnych **14**

10.1 Warunek osiągalności celu 14

11 Przykłady rozwiązane krok po kroku **15**

12 Metoda rozwiązywania zadań **16**

13 Ujęcie bardziej ogólne: start z dowolnego punktu **17**

14 Związek z pochodnymi i analizą matematyczną **17**

15 Krótka analiza wymiarowa **18**

16 Zadania do samodzielnego rozwiązania **18**

17 Ściąga: najważniejsze wzory **19**

18 Podsumowanie koncepcyjne **20**

1 Cel wykładu i model fizyczny

Rzut ukośny to ruch ciała, które otrzymuje prędkość początkową skierowaną pod kątem do poziomu, a następnie porusza się tylko pod wpływem ciężaru. Jest to jeden z najważniejszych przykładów pokazujących, jak z prostych równań Newtona wynikają konkretne przewidywania: tor ruchu, czas lotu, wysokość maksymalna i zasięg.

Założenia modelu idealnego

W całych notatkach, o ile nie powiedziano inaczej, przyjmujemy:

1. ciało traktujemy jako punkt materialny;
2. pomijamy opór powietrza;
3. przyspieszenie ziemskie jest stałe i skierowane pionowo w dół;
4. ruch odbywa się w jednej płaszczyźnie, którą opisujemy osiami x i y;
5. oś x jest pozioma, a oś y pionowa, dodatnia ku górze.

Oznaczenia:

Symbol	Znaczenie
v_0	wartość prędkości początkowej
α	kąt wyrzutu względem poziomu
g	wartość przyspieszenia ziemskiego, zwykle $g \approx 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$
y_0	wysokość początkowa nad poziomem odniesienia
R	zasięg poziomy, czyli odległość od miejsca startu do miejsca lądowania
$H_{\max}$	wysokość maksymalna liczona względem poziomu odniesienia

1.1 Dlaczego rzut ukośny rozkłada się na dwa prostsze ruchy?

Najważniejsza idea jest następująca: ruch w poziomie i ruch w pionie można analizować osobno, ponieważ przyspieszenie ziemskie ma tylko składową pionową. Nie oznacza to, że są to dwa różne ciała. To jest jeden ruch, ale opisany przez dwie niezależne współrzędne.

Wektor położenia zapisujemy jako

$$\boldsymbol{r}(t) = x(t)\,\boldsymbol{e}_x + y(t)\,\boldsymbol{e}_y.$$

Prędkość i przyspieszenie to pochodne po czasie:

$$\boldsymbol{v}(t) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \dot{x}(t)\,\boldsymbol{e}_x + \dot{y}(t)\,\boldsymbol{e}_y,$$

$$\boldsymbol{a}(t) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \ddot{x}(t)\,\boldsymbol{e}_x + \ddot{y}(t)\,\boldsymbol{e}_y.$$

Dla rzutu ukośnego jedyną siłą jest ciężar:

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{g} = -mg\,\boldsymbol{e}_y.$$

Z drugiej zasady Newtona $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ dostajemy

$$m(\ddot{x}\,\boldsymbol{e}_x + \ddot{y}\,\boldsymbol{e}_y) = -mg\,\boldsymbol{e}_y.$$

Po porównaniu składowych:

$$\boxed{\ddot{x} = 0}, \qquad \boxed{\ddot{y} = -g}. \tag{1}$$

Sens fizyczny rozdzielenia składowych

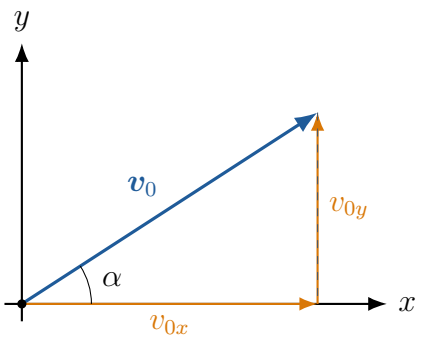
W poziomie nie ma przyspieszenia, więc składowa pozioma prędkości jest stała. W pionie przyspieszenie jest stałe i równe $-g$, więc składowa pionowa prędkości zmienia się liniowo w czasie.

2 Warunki początkowe i składowe prędkości

Załóżmy, że ciało startuje z punktu

$$x(0) = 0, \qquad y(0) = y_0.$$

Prędkość początkowa ma wartość v_0 i tworzy z poziomem kąt α.



Z definicji funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym:

$$\cos\alpha = \frac{v_{0x}}{v_0}, \qquad \sin\alpha = \frac{v_{0y}}{v_0}.$$

Stąd

$$\boxed{v_{0x} = v_0\cos\alpha}, \qquad \boxed{v_{0y} = v_0\sin\alpha}. \tag{2}$$

Uwaga o znaku kąta

Jeżeli ciało wyrzucamy w górę, to zwykle $0 < \alpha < 90^\circ$ i $v_{0y} > 0$. Jeżeli ciało wyrzucamy w dół, można przyjąć $\alpha < 0$, wtedy $v_{0y} = v_0\sin\alpha < 0$.

3 Równania ruchu: pełne wyprowadzenie

Z poprzedniej części mamy równania różniczkowe:

$$\ddot{x} = 0, \qquad \ddot{y} = -g.$$

Teraz rozwiążemy je, używając warunków początkowych.

3.1 Składowa pozioma

Z równania

$$\ddot{x} = 0$$

wynika, że pochodna $\dot{x}$, czyli składowa pozioma prędkości, jest stała:

$$\dot{x}(t) = C_1.$$

Z warunku początkowego $\dot{x}(0) = v_{0x} = v_0 \cos\alpha$ dostajemy

$$C_1 = v_0 \cos\alpha.$$

Zatem

$$\boxed{v_x(t) = \dot{x}(t) = v_0 \cos\alpha.} \tag{3}$$

Całkujemy jeszcze raz:

$$x(t) = \int v_0 \cos\alpha \, \mathrm{d}t = v_0 \cos\alpha \, t + C_2.$$

Jeżeli $x(0) = 0$, to $C_2 = 0$, więc

$$\boxed{x(t) = v_0 \cos\alpha \, t.} \tag{4}$$

3.2 Składowa pionowa

Z równania

$$\ddot{y} = -g$$

po jednokrotnym całkowaniu dostajemy

$$\dot{y}(t) = -gt + C_3.$$

Z warunku $\dot{y}(0) = v_{0y} = v_0 \sin\alpha$ wynika

$$C_3 = v_0 \sin\alpha.$$

Stąd

$$\boxed{v_y(t) = \dot{y}(t) = v_0 \sin\alpha - gt.} \tag{5}$$

Całkujemy drugi raz:

$$y(t) = \int (v_0 \sin\alpha - gt)\ \mathrm{d}t = v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2}gt^2 + C_4.$$

Z warunku $y(0) = y_0$ mamy $C_4 = y_0$, więc

$$\boxed{y(t) = y_0 + v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2}gt^2.} \tag{6}$$

Podstawowe równania rzutu ukośnego

$$\begin{aligned} x(t) &= v_0 \cos\alpha\, t, \\ y(t) &= y_0 + v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2}gt^2, \\ v_x(t) &= v_0 \cos\alpha, \\ v_y(t) &= v_0 \sin\alpha - gt. \end{aligned}$$

To są równania parametryczne ruchu: położenie zależy od czasu t.

4 Tor ruchu jako parabola

Równania $x(t)$ i $y(t)$ opisują położenie w funkcji czasu. Często chcemy znać bezpośrednią zależność y od x, czyli kształt toru.

Zakładamy najpierw, że $\cos\alpha \neq 0$, czyli ruch ma składową poziomą. Z równania poziomego

$$x(t) = v_0 \cos\alpha\, t$$

wyznaczamy czas:

$$t = \frac{x}{v_0 \cos\alpha}. \tag{7}$$

Podstawiamy to do równania pionowego:

$$y = y_0 + v_0 \sin\alpha \left(\frac{x}{v_0 \cos\alpha}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0 \cos\alpha}\right)^2.$$

Upraszczamy pierwszy składnik z prędkością:

$$v_0 \sin\alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cos\alpha} = x\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = x \tan\alpha.$$

Drugi składnik:

$$\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0 \cos\alpha}\right)^2 = \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha}x^2.$$

Ostatecznie

$$\boxed{y(x) = y_0 + x\tan\alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha}x^2.} \tag{8}$$

Wniosek: tor jest parabolą

Wzór ma postać

$$y(x) = A + Bx - Cx^2,$$

gdzie $C > 0$. Jest to parabola skierowana ramionami w dół.

Częsty błąd

Tor ciała nie jest „łukiem koła". W modelu bez oporu powietrza tor rzutu ukośnego jest parabolą. Okrąg pojawia się w ruchu po okręgu, gdzie przyspieszenie jest skierowane do środka, a nie stale pionowo w dół.

5 Wysokość maksymalna

Wysokość maksymalna jest osiągana w chwili, gdy składowa pionowa prędkości staje się równa zeru. Intuicja jest prosta: dopóki $v_y > 0$, ciało porusza się w górę; gdy $v_y < 0$, ciało opada; w punkcie najwyższym następuje przejście między tymi stanami.

5.1 Czas dojścia do wierzchołka

Mamy

$$v_y(t) = v_0 \sin\alpha - gt.$$

W wierzchołku $v_y(t_{\max}) = 0$, więc

$$v_0 \sin\alpha - gt_{\max} = 0.$$

Stąd

$$\boxed{t_{\max} = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}.} \tag{9}$$

5.2 Wysokość maksymalna względem poziomu odniesienia

Podstawiamy $t_{\max}$ do równania $y(t)$:

$$y(t) = y_0 + v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Otrzymujemy

$$H_{\max} = y_0 + v_0 \sin\alpha \left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right)^2.$$

Pierwszy składnik dynamiczny:

$$v_0 \sin\alpha \cdot \frac{v_0 \sin\alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{g}.$$

Drugi składnik:

$$\frac{1}{2}g \cdot \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{g^2} = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}.$$

Zatem

$$H_{\max} = y_0 + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g} - \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = y_0 + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}.$$

$$\boxed{H_{\max} = y_0 + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}.} \tag{10}$$

Jeżeli startujemy z poziomu $y_0 = 0$, to

$$\boxed{H_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}.} \tag{11}$$

5.3 Alternatywne wyprowadzenie z energii

W ruchu bez oporu powietrza energia mechaniczna jest zachowana. Dla ruchu pionowego można porównać energię kinetyczną związaną ze składową pionową z przyrostem energii potencjalnej.

W punkcie startu pionowa część energii kinetycznej wynosi

$$E_{k,y} = \frac{1}{2} m (v_0 \sin \alpha)^2.$$

W punkcie najwyższym składowa pionowa prędkości jest zerowa, więc cała ta część energii zamieniła się w energię potencjalną:

$$mg(H_{\max} - y_0) = \frac{1}{2} m v_0^2 \sin^2 \alpha.$$

Po skróceniu przez m:

$$g(H_{\max} - y_0) = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2}.$$

Stąd

$$H_{\max} - y_0 = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g},$$

czyli tak jak wcześniej.

Co zależy od czego?

Wysokość maksymalna zależy tylko od składowej pionowej prędkości początkowej. Składowa pozioma nie pomaga w osiąganiu wysokości, bo nie wykonuje pracy przeciw ciężarowi.

6 Czas lotu

Czas lotu zależy od tego, na jakiej wysokości ciało ląduje. Najpierw rozważymy najważniejszy przypadek: start i lądowanie na tej samej wysokości.

6.1 Start i lądowanie na tej samej wysokości

Przyjmujemy $y_0 = 0$ i lądowanie również na poziomie $y = 0$. Równanie pionowe ma postać

$$y(t) = v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Szukamy chwil, w których $y(t) = 0$:

$$v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2}gt^2 = 0.$$

Wyłączamy t przed nawias:

$$t\left(v_0 \sin\alpha - \frac{1}{2}gt\right) = 0.$$

Dostajemy dwa rozwiązania:

$$t = 0$$

oraz

$$v_0 \sin\alpha - \frac{1}{2}gt = 0.$$

Pierwsze oznacza chwilę startu. Drugie oznacza chwilę powrotu na poziom startu:

$$\frac{1}{2}gt = v_0 \sin\alpha,$$

$$\boxed{t_{\text{lot}} = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}.} \tag{12}$$

Symetria czasu

Dla startu i lądowania na tej samej wysokości:

$$t_{\text{lot}} = 2t_{\text{max}}.$$

Czas wznoszenia jest równy czasowi opadania.

6.2 Start z wysokości y_0 i lądowanie na poziomie 0

Teraz przyjmujemy, że ciało startuje z wysokości y_0 nad ziemią i ląduje na poziomie $y = 0$. Równanie pionowe:

$$y(t) = y_0 + v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Warunek lądowania:

$$y_0 + v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2}gt^2 = 0.$$

Przepisujemy do standardowej postaci równania kwadratowego:

$$\frac{1}{2}gt^2 - v_0 \sin\alpha\, t - y_0 = 0.$$

Dla równania $at^2 + bt + c = 0$ mamy

$$a = \frac{g}{2}, \qquad b = -v_0 \sin\alpha, \qquad c = -y_0.$$

Zatem

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{v_0 \sin\alpha \pm \sqrt{v_0^2 \sin^2\alpha + 2gy_0}}{g}.$$

Fizyczny czas lotu jest dodatni, dlatego wybieramy znak plus:

$$\boxed{t_{\text{lot}} = \frac{v_0 \sin\alpha + \sqrt{v_0^2 \sin^2\alpha + 2gy_0}}{g}.} \tag{13}$$

Jeżeli $y_0 = 0$, wzór redukuje się do

$$t_{\text{lot}} = \frac{v_0 \sin\alpha + |v_0 \sin\alpha|}{g}.$$

Dla rzutu w górę, gdzie $\sin\alpha > 0$, dostajemy

$$t_{\text{lot}} = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}.$$

Ujemne rozwiązanie równania kwadratowego

Drugie rozwiązanie czasu często jest ujemne. Matematycznie oznacza chwilę, w której ta sama parabola przecinałaby poziom ziemi przed przyjętym momentem startu. Fizycznie w typowym zadaniu interesuje nas dodatni czas po wyrzuceniu ciała.

7 Zasięg rzutu

Zasięg to przemieszczenie poziome w chwili lądowania. Ponieważ w poziomie ruch jest jednostajny,

$$x(t) = v_0 \cos\alpha\, t.$$

Wystarczy podstawić czas lotu.

7.1 Start i lądowanie na tej samej wysokości

Dla $y_0 = 0$ i lądowania na poziomie startu:

$$t_{\text{lot}} = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}.$$

Zasięg:

$$R = x(t_{\text{lot}}) = v_0 \cos\alpha \cdot \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}.$$

Zatem

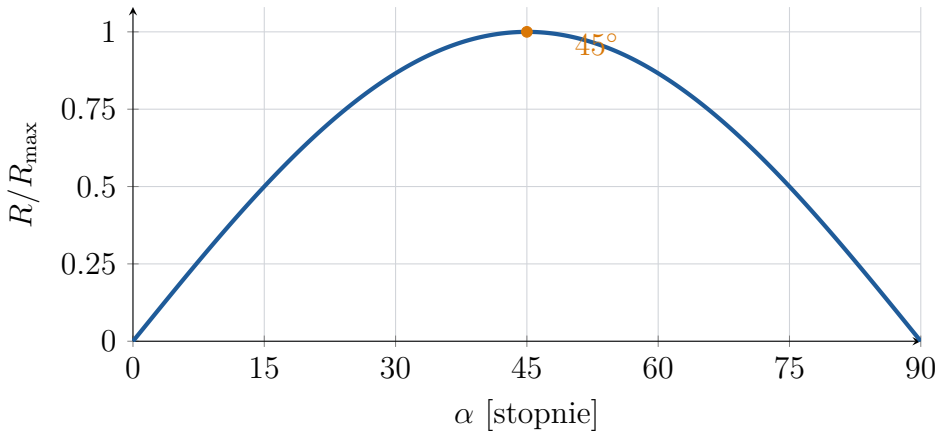
$$R = \frac{2v_0^2 \sin\alpha \cos\alpha}{g}.$$

Korzystamy z tożsamości trygonometrycznej

$$\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha.$$

Ostatecznie

$$\boxed{R = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}.} \tag{14}$$



7.2 Kąt dający największy zasięg

Jeżeli v_0 i g są ustalone, to zasięg zależy od α przez czynnik $\sin(2\alpha)$:

$$R(\alpha) = \frac{v_0^2}{g}\sin(2\alpha).$$

Funkcja sinus osiąga maksymalną wartość równą 1, gdy

$$2\alpha = 90^\circ.$$

Stąd

$$\boxed{\alpha = 45^\circ.} \tag{15}$$

Maksymalny zasięg wynosi

$$\boxed{R_{\max} = \frac{v_0^2}{g}.} \tag{16}$$

Kiedy 45° nie jest odpowiedzią?

Kąt 45° daje największy zasięg tylko wtedy, gdy start i lądowanie są na tej samej wysokości oraz pomijamy opór powietrza. Gdy startujemy z wysokości, lądujemy wyżej albo uwzględniamy opór powietrza, optymalny kąt nie musi wynosić 45°.

7.3 Dwa kąty dające ten sam zasięg

Ponieważ

$$\sin(2\alpha) = \sin(180^\circ - 2\alpha),$$

kąty α oraz $90^\circ - \alpha$ dają ten sam zasięg, jeżeli start i lądowanie są na tej samej wysokości. Przykład:

$$30^\circ \quad \text{oraz} \quad 60^\circ.$$

Zasięg jest taki sam, ale tor i czas lotu są inne: większy kąt daje większą wysokość i dłuższy czas lotu.

7.4 Zasięg przy starcie z wysokości

Dla startu z wysokości y_0 i lądowania na poziomie 0 mamy

$$t_{\text{lot}} = \frac{v_0 \sin\alpha + \sqrt{v_0^2 \sin^2\alpha + 2gy_0}}{g}.$$

Zatem

$$\boxed{R = v_0 \cos\alpha \cdot \frac{v_0 \sin\alpha + \sqrt{v_0^2 \sin^2\alpha + 2gy_0}}{g}.} \tag{17}$$

Ten wzór nie upraszcza się do $v_0^2 \sin(2\alpha)/g$, chyba że $y_0 = 0$.

8 Prędkość w dowolnym punkcie toru

Wektor prędkości w chwili t ma składowe

$$v_x(t) = v_0 \cos\alpha, \qquad v_y(t) = v_0 \sin\alpha - gt.$$

Wartość prędkości:

$$\boxed{v(t) = \sqrt{v_x(t)^2 + v_y(t)^2} = \sqrt{v_0^2 \cos^2\alpha + (v_0 \sin\alpha - gt)^2}.} \tag{18}$$

Kierunek prędkości w danej chwili opisuje kąt $\beta(t)$ względem poziomu:

$$\boxed{\tan\beta(t) = \frac{v_y(t)}{v_x(t)} = \frac{v_0 \sin\alpha - gt}{v_0 \cos\alpha}.} \tag{19}$$

8.1 Prędkość w najwyższym punkcie

W najwyższym punkcie $v_y = 0$, dlatego

$$v_{\text{wierzch}} = |v_x| = v_0 \cos\alpha.$$

Ciało nie zatrzymuje się w wierzchołku. Zatrzymuje się tylko ruch pionowy; ruch poziomy trwa dalej.

8.2 Prędkość przy lądowaniu na tej samej wysokości

Jeżeli ciało startuje i ląduje na tej samej wysokości, a opór powietrza jest pominięty, to wartość prędkości przy lądowaniu jest równa wartości prędkości początkowej:

$$v_{\text{koniec}} = v_0.$$

Można to zobaczyć z energii:

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgy = \text{const}.$$

Na tej samej wysokości y energia potencjalna jest taka sama, więc energia kinetyczna też jest taka sama.

Symetria prędkości

Dla startu i lądowania na tej samej wysokości:

$$v_x(t_{\text{lot}}) = v_x(0), \qquad v_y(t_{\text{lot}}) = -v_y(0).$$

Składowa pozioma jest taka sama, a składowa pionowa ma przeciwny znak.

9 Opis ruchu za pomocą równań kinematyki

Rzut ukośny można rozumieć jako połączenie dwóch znanych ruchów:

1. poziomo: ruch jednostajny;
2. pionowo: ruch jednostajnie przyspieszony z przyspieszeniem $-g$.

Wielkość	Poziom x	Pion y
Przyspieszenie	$a_x = 0$	$a_y = -g$
Prędkość	$v_x = v_0 \cos\alpha$	$v_y = v_0 \sin\alpha - gt$
Położenie	$x = v_0 \cos\alpha\, t$	$y = y_0 + v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2}gt^2$
Typ ruchu	jednostajny	jednostajnie zmienny

Wyprowadzenie z ogólnego wzoru kinematyki

Dla stałego przyspieszenia w jednym wymiarze mamy

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

Dla osi x:

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 = 0 + v_0 \cos\alpha\, t + 0.$$

Dla osi y:

$$y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 = y_0 + v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2}gt^2.$$

To jest ten sam wynik, który otrzymaliśmy przez całkowanie równań Newtona.

10 Rzut ukośny do punktu o znanych współrzędnych

Częsty typ zadania: znamy punkt celu (X, Y) i pytamy, czy ciało może go osiągnąć przy danej prędkości początkowej v_0, a jeśli tak, pod jakim kątem należy rzucić.

Tor ruchu ma postać

$$y(x) = y_0 + x \tan\alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha} x^2.$$

Dla prostoty przyjmijmy $y_0 = 0$. Cel ma współrzędne (X, Y), więc

$$Y = X \tan\alpha - \frac{gX^2}{2v_0^2 \cos^2\alpha}.$$

Użyjemy podstawienia

$$u = \tan\alpha.$$

Ponieważ

$$\frac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \tan^2\alpha = 1 + u^2,$$

otrzymujemy

$$Y = Xu - \frac{gX^2}{2v_0^2}(1 + u^2).$$

Przenosimy wszystko na jedną stronę:

$$\frac{gX^2}{2v_0^2} u^2 - Xu + \left(Y + \frac{gX^2}{2v_0^2}\right) = 0.$$

Jest to równanie kwadratowe względem $u = \tan\alpha$.

Interpretacja równania dla celu

Jeżeli równanie ma dwa rozwiązania, istnieją dwie trajektorie: niska i wysoka. Jeżeli ma jedno rozwiązanie, cel leży na obwiedni maksymalnego zasięgu. Jeżeli nie ma rozwiązań rzeczywistych, przy danej prędkości początkowej cel jest nieosiągalny w modelu bez oporu.

10.1 Warunek osiągalności celu

Równanie kwadratowe ma rozwiązania rzeczywiste, gdy jego wyróżnik jest nieujemny. W praktyce wystarczy rozwiązać równanie i sprawdzić, czy $\tan\alpha$ jest rzeczywisty, a kąt ma sens fizyczny.

Dla celu na tym samym poziomie $(Y = 0)$ równanie upraszcza się. Wtedy

$$0 = Xu - \frac{gX^2}{2v_0^2}(1 + u^2).$$

Po przekształceniu otrzymujemy dwa kąty uzupełniające się do $90°$, o ile $X \leq v_0^2/g$.

11 Przykłady rozwiązane krok po kroku

Przykład 1: podstawowe parametry rzutu

Ciało wyrzucono z poziomu ziemi z prędkością $v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$ pod kątem $\alpha = 30°$. Przyjmij $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$. Oblicz czas lotu, zasięg i wysokość maksymalną.
Rozwiązanie. Składowe prędkości:

$$v_{0x} = 20\cos 30° = 20 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{0y} = 20\sin 30° = 20 \cdot \frac{1}{2} = 10\,\mathrm{m/s}.$$

Czas lotu:

$$t_{\mathrm{lot}} = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{2 \cdot 10}{10} = 2\,\mathrm{s}.$$

Zasięg:

$$R = v_{0x}t_{\mathrm{lot}} = 10\sqrt{3} \cdot 2 = 20\sqrt{3}\,\mathrm{m} \approx 34{,}6\,\mathrm{m}.$$

Wysokość maksymalna:

$$H_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{10^2}{2 \cdot 10} = 5\,\mathrm{m}.$$

Przykład 2: rzut z wysokości

Piłka została kopnięta z dachu o wysokości $y_0 = 20\,\mathrm{m}$ z prędkością $v_0 = 15\,\mathrm{m/s}$ pod kątem $\alpha = 20°$ nad poziomem. Przyjmij $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Znajdź czas lotu w zapisie symbolicznym i podaj sposób obliczenia zasięgu.
Rozwiązanie. Najpierw składowa pionowa:

$$v_{0y} = 15\sin 20°.$$

Czas lotu spełnia

$$0 = 20 + 15\sin 20°\, t - \frac{1}{2} \cdot 9{,}81\, t^2.$$

Korzystamy ze wzoru ogólnego:

$$t_{\mathrm{lot}} = \frac{15\sin 20° + \sqrt{15^2\sin^2 20° + 2 \cdot 9{,}81 \cdot 20}}{9{,}81}.$$

Zasięg otrzymujemy z

$$R = 15\cos 20° \cdot t_{\mathrm{lot}}.$$

Ważne: nie wolno użyć wzoru $R = v_0^2\sin(2\alpha)/g$, bo lądowanie nie następuje na wysokości startu.

Przykład 3: kąt maksymalnego zasięgu dla poziomego lądowania

Dla jakiego kąta należy rzucić ciało z poziomu ziemi, aby przy ustalonej wartości v_0 zasięg był największy?

Rozwiązanie. Dla startu i lądowania na tym samym poziomie

$$R(\alpha) = \frac{v_0^2}{g}\sin(2\alpha).$$

Czynnik v_0^2/g jest stały, więc maksymalizujemy $\sin(2\alpha)$. Maksimum sinusa wynosi 1, zatem

$$2\alpha = 90^\circ, \qquad \alpha = 45^\circ.$$

Przykład 4: prędkość w wierzchołku

Ciało wyrzucono z prędkością 30 m/s pod kątem 60°. Jaka jest wartość prędkości w najwyższym punkcie toru?
Rozwiązanie. W najwyższym punkcie $v_y = 0$, ale v_x pozostaje stałe:

$$v_x = v_0 \cos 60^\circ = 30 \cdot \frac{1}{2} = 15\,\mathrm{m/s}.$$

Zatem prędkość w wierzchołku ma wartość

$$v = 15\,\mathrm{m/s}.$$

12 Metoda rozwiązywania zadań

Algorytm rozwiązywania zadania z rzutu ukośnego

1. Narysuj układ współrzędnych i ustal, gdzie jest $y = 0$.
2. Rozłóż prędkość początkową na składowe:
$$v_{0x} = v_0 \cos\alpha, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\alpha.$$
3. Zapisz równania:
$$x(t) = x_0 + v_{0x}t, \qquad y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$
4. Wybierz warunek końcowy: lądowanie, osiągnięcie punktu, maksymalna wysokość itd.
5. Rozwiąż równanie dla czasu albo kąta.
6. Dopiero na końcu podstaw liczby i jednostki.

Najczęstsze błędy

- Użycie $R = v_0^2 \sin(2\alpha)/g$ wtedy, gdy start i lądowanie są na różnych wysokościach.
- Przyjęcie, że w najwyższym punkcie prędkość całkowita wynosi zero.
- Pomieszanie $\sin\alpha$ i $\cos\alpha$: pion to sin, poziom to cos, jeżeli kąt jest mierzony od

poziomu.

- Zapomnienie, że $a_y = -g$, jeżeli oś y jest skierowana ku górze.
- Brak interpretacji drugiego rozwiązania równania kwadratowego dla czasu.

13 Ujęcie bardziej ogólne: start z dowolnego punktu

Jeżeli start nie odbywa się z początku układu, tylko z punktu (x_0, y_0), równania mają postać

$$x(t) = x_0 + v_0 \cos\alpha\, t, \tag{20}$$

$$y(t) = y_0 + v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2} g t^2. \tag{21}$$

Tor jako funkcja x:

$$t = \frac{x - x_0}{v_0 \cos\alpha}.$$

Podstawiamy do $y(t)$:

$$\boxed{y(x) = y_0 + (x - x_0)\tan\alpha - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}(x - x_0)^2.} \tag{22}$$

Ten wzór jest wygodny, gdy punkt startu nie znajduje się w początku układu współrzędnych.

14 Związek z pochodnymi i analizą matematyczną

Rzut ukośny dobrze pokazuje, jak interpretować pochodne w fizyce.

Mamy tor

$$y(x) = y_0 + x\tan\alpha - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2.$$

Pochodna po x:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \tan\alpha - \frac{g}{v_0^2\cos^2\alpha}x.$$

Wierzchołek paraboli występuje tam, gdzie pochodna jest zerowa:

$$\tan\alpha - \frac{g}{v_0^2\cos^2\alpha}x = 0.$$

Stąd

$$x_{\max} = \frac{v_0^2\cos^2\alpha\tan\alpha}{g}.$$

Ponieważ $\tan\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha$:

$$x_{\max} = \frac{v_0^2\sin\alpha\cos\alpha}{g}.$$

Dla lotu na tym samym poziomie zasięg wynosi

$$R = \frac{2v_0^2 \sin\alpha \cos\alpha}{g},$$

więc

$$x_{\max} = \frac{R}{2}.$$

Sens matematyczny wierzchołka

W punkcie najwyższym toru nachylenie paraboli jest równe zero. Fizycznie oznacza to, że wektor prędkości jest poziomy, czyli $v_y = 0$.

15 Krótka analiza wymiarowa

Analiza wymiarowa pomaga sprawdzić, czy wzory mają sens.

Przykład: wysokość maksymalna

$$H_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}.$$

Sinus kąta jest bezwymiarowy. Jednostki prawej strony:

$$\frac{(\mathrm{m/s})^2}{\mathrm{m/s^2}} = \frac{\mathrm{m^2/s^2}}{\mathrm{m/s^2}} = \mathrm{m}.$$

Zgadza się: wysokość ma jednostkę długości.

Przykład: zasięg

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}.$$

Jednostki są takie same:

$$\frac{\mathrm{m^2/s^2}}{\mathrm{m/s^2}} = \mathrm{m}.$$

Test jednostek nie wystarcza

Poprawne jednostki nie gwarantują poprawnego wzoru, ale błędne jednostki prawie zawsze oznaczają błąd. Warto sprawdzać jednostki po każdym dłuższym wyprowadzeniu.

16 Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadania podstawowe

1. Ciało wyrzucono z prędkością $10\,\mathrm{m/s}$ pod kątem $30°$ z poziomu ziemi. Przyjmij $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$. Oblicz czas lotu, zasięg i wysokość maksymalną.

2. Ciało wyrzucono z prędkością 25 m/s pod kątem 45°. Przyjmij $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$. Oblicz maksymalny zasięg dla tej prędkości i porównaj z zasięgiem rzeczywistym.
3. W najwyższym punkcie toru ciało ma prędkość 12 m/s. Kąt wyrzutu wynosił 60°. Oblicz wartość prędkości początkowej.
4. Ciało wyrzucono poziomo z wysokości 20 m z prędkością 8 m/s. Potraktuj to jako szczególny przypadek rzutu ukośnego z $\alpha = 0$. Oblicz czas lotu i zasięg.

Zadania średnie

5. Piłkę kopnięto z prędkością 18 m/s pod kątem 35° z wysokości 1 m. Przyjmij $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Zapisz równanie, z którego obliczysz czas lotu, i wyznacz zasięg.
6. Dla rzutu z poziomu ziemi pokaż, że kąty α oraz $90° - \alpha$ dają ten sam zasięg.
7. Ciało wyrzucono z poziomu ziemi z prędkością v_0. Wyprowadź wzór na x-ową współrzędną wierzchołka toru.
8. Przy danym v_0 i kącie α znajdź równanie toru $y(x)$, jeśli ciało startuje z punktu (x_0, y_0).

Odpowiedzi kontrolne

1. $t = 1\,\mathrm{s}$, $R = 5\sqrt{3}\,\mathrm{m} \approx 8{,}66\,\mathrm{m}$, $H = 1{,}25\,\mathrm{m}$.
2. Dla 45° zasięg jest maksymalny: $R_{\max} = v_0^2/g = 62{,}5\,\mathrm{m}$ przy $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$.
3. $v_0 = 24\,\mathrm{m/s}$, bo $v_{\text{wierzch}} = v_0 \cos 60°$.
4. $t = 2\,\mathrm{s}$, $R = 16\,\mathrm{m}$ przy $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$.

17 Ściąga: najważniejsze wzory

Składowe początkowe

$$v_{0x} = v_0 \cos\alpha, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\alpha.$$

Prędkość

$$v_x = v_0 \cos\alpha,$$
$$v_y = v_0 \sin\alpha - gt.$$

Równania ruchu

$$x(t) = v_0 \cos\alpha\, t,$$
$$y(t) = y_0 + v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2} g t^2.$$

Tor

$$y(x) = y_0 + x \tan\alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha} x^2.$$

Wysokość maksymalna

$$t_{\max} = \frac{v_0 \sin\alpha}{g},$$

$$H_{\max} = y_0 + \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}.$$

Ta sama wysokość startu i lądowania

$$t_{\text{lot}} = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g},$$

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}.$$

18 Podsumowanie koncepcyjne

Rzut ukośny jest przykładem ruchu, w którym jedno zjawisko można opisać przez dwie prostsze składowe. W poziomie ruch jest jednostajny, ponieważ nie działa pozioma siła. W pionie ruch jest jednostajnie przyspieszony, ponieważ działa ciężar. Z tych dwóch faktów wynikają wszystkie podstawowe wzory.

Najważniejsze idee do zapamiętania:

- przyspieszenie ma składowe $(0, -g)$;
- składowa pozioma prędkości jest stała;
- składowa pionowa prędkości maleje liniowo z czasem;
- tor bez oporu powietrza jest parabolą;
- wzór $R = v_0^2 \sin(2\alpha)/g$ działa tylko dla tej samej wysokości startu i lądowania;
- w najwyższym punkcie $v_y = 0$, ale zwykle $v_x \neq 0$;
- kąt 45° maksymalizuje zasięg tylko w modelu idealnym i przy tej samej wysokości startu oraz lądowania.

Jednozdaniowe wyprowadzenie całej teorii

Z drugiej zasady Newtona $m\boldsymbol{a} = m\boldsymbol{g}$ dostajemy $a_x = 0$ i $a_y = -g$; po dwukrotnym całkowaniu otrzymujemy $x(t) = v_0 \cos\alpha\, t$ oraz $y(t) = y_0 + v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2}gt^2$, a wszystkie pozostałe wzory wynikają z podstawiania odpowiednich warunków: $v_y = 0$ dla wierzchołka, $y = 0$ dla lądowania i eliminacji czasu dla toru $y(x)$.